

视觉障碍辅助AI小程序 - 用户研究调查问卷

项目说明：本问卷用于研究视觉障碍辅助AI小程序的使用体验，旨在改进产品设计，提升用户体验。所有信息仅用于学术研究，严格保密。

第一部分：用户基本信息

说明：本部分用于了解用户背景，帮助分析不同用户群体的需求差异。可选择填写。

1. 您的年龄段是？

☐ A. 18-30岁

☐ B. 31-45岁

☒ C. 46-60岁

☐ D. 60岁以上

2. 您的视力状况是？

☐ A. 全盲（无光感）

☐ B. 几乎全盲（仅有光感）

☒ C. 有严重视力障碍（能辨认大物体轮廓）

☐ D. 有部分视力（能辨认较大物体）

☐ E. 低视力（需要辅助工具）

3. 您目前使用的辅助工均有哪些？（多选）

☒ A. 白手杖

☐ B. 导盲犬

☐ C. 智能眼镜/视觉辅助设备

☐ D. 手机辅助应用

☒ E. 其他：放大镜

4. 您日常独立出行的频率是？

☐ A. 每天都外出

☐ B. 每周3-5次

☒ C. 每周1-2次

☐ D. 很少独立外出

第二部分：使用体验评估

说明：请回忆使用小程序的实际体验，对每个问题进行评分。

评分标准：1=非常不同意，2=不同意，3=中立，4=同意，5=非常同意

2.1 易用性评估

5. 小程序的操作步骤容易理解和记忆

☐ 1

☒ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

补充说明：

操作太复杂了，年轻人用手机很溜，我们老年人就不行了。那个拍照按钮太小了，我手指粗，经常按不准。而且有时候会误触到别的功能，界面就跳走了，不知道怎么回去。



6. 拍照操作在行走时可以轻松完成

☒ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

补充说明：

非常困难。我们老年人走路本来就慢，还要边走边操作手机，太费劲了。有次差点因为看手机摔倒了，孩子们就不太让我用了。

7. 语音反馈清晰易懂

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☒ 4

☐ 5

补充说明:

语速太慢了！而且有些词我不太懂，什么'左前方'、'右前方'，我有时候分不清。还有就是报距离用'米'，我们那代人习惯了用丈、用步数，米没有概念。最好能简单点，直接说'前面有东西'，'左边有东西'就行了。

8. 从拍照到收到反馈的速度足够快

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

补充说明:

速度还行，但我反应慢，等它说完，我还要想一想是什么意思，这时候已经走过去了。

2.2 准确性评估

9. 障碍物识别准确度

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☒ 4

☐ 5

补充说明：

障碍物识别还挺准确的，大的像汽车、墙、大门都能认出来。小一点的像自行车、电动车大部分时候也能识别。主要问题是距离估算不太准，还有就是方向什么的有时候搞不太清。

10. 距离估算准确度

☐ 1

☒ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

补充说明：

距离说的都是'米'，我不懂。有时候说3米，我走两步就到了；有时候说5米，结果走过去还有很远。

11. 方向判断准确度

☐ 1

☒ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

补充说明：

方向有时候搞混，什么左前方右前方，我就分不清。最好说左边右边就行了，别搞那么复杂。

2.3 安全性评估

12. 使用小程序时我感到安全

☐ 1

☒ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

补充说明：

不太安全，主要是操作太费劲，容易分心。

13. 小程序的反馈帮助我避免危险

☐ 1

☒ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

补充说明：

有时候能帮上忙，但有时候说错了，反而把我搞糊涂了。

14. 使用小程序不会分散我对周围环境的注意力

☐ 1

☒ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

补充说明：

会分散注意力，我忙着看手机，就没法专心走路了。

第三部分：真实场景测试

说明：请描述在以下场景中使用小程序的经历。

3.1 场景体验记录

15. 人行道行走场景

是否使用过？

☒ 是

☐ 否

识别准确度：

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

反应时间是否足够？

☐ 是

☒ 否

遇到的问题：

人行道上有时候有坑洼、台阶，这个识别速度太慢，来不及避让。我有次差点绊倒。还有就是自行车电动车，识别速度不够快，容易混淆。

16. 过马路场景

是否使用过？

☒ 是

☐ 否

识别准确度：

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

反应时间是否足够？

☐ 是

☒ 否

遇到的问题：

过马路不太敢用这个，我主要是听车声。小程序有时候说能过，但实际上还有车。我更相信自己的耳朵。

17. 室内导航场景

是否使用过？

☒ 是

☐ 否

识别准确度：

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

反应时间是否足够？

☒ 是

☐ 否

遇到的问题：

在楼下小区里用用还行，能认出楼梯、大门。但是小东西不行，比如楼下放的快递、小孩的玩具，这些经常认不出。

3.2 失败点与风险记录

18. 请描述一次小程序未能帮助您的经历

场景：

在小区楼下散步

发生了什么：

小程序说前面通畅，我就走，结果撞到了楼下邻居放的快递箱。箱子不高，可能没拍到。膝盖撞得青一块。

后果如何：

轻微受伤，之后就不太敢完全依赖它了，还是要自己小心。

您的希望：

希望能识别低矮的障碍物，不要只拍正前方的。

19. 使用小程序时，您感到最不安全的情况是什么？

过马路的时候。我们老年人反应本来就慢，小程序反应也慢，等它说完，可能情况都变了。我过马路还是靠老办法，听车声、等没车了再过，这个小程序太慢了。

20. 在紧急情况下，小程序的反应速度是否足够？

☒ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

说明：

完全不够。我们老年人反应慢，需要更多时间，这个小程序反应也慢，加起来就更慢了。

第四部分：手持与免提对比

说明：本部分评估不同使用方式的可用性差异。

免提方案介绍：

方案A：将手机安装在帽子上

方案B：将手机挂在胸前

方案C：将手机安装在简易眼镜框上

4.1 当前手持方式体验

21. 手持手机拍照在行走时的便利性

☒ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

问题:

非常不方便。我们老年人手不太灵活，拿盲杖、拿手机，还要操作，太难了。

22. 手持方式对行走平衡的影响

☐ 1

☒ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

1=严重影响, 5=无影响

说明:

有影响，拿着东西走路不太稳。

23. 手持方式占用了一只手，这是否影响您的安全感？

☐ 1

☒ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

1=严重影响， 5=无影响

说明:

有影响，不能快速反应。

4.2 免提方式预期评估

24. 如果将手机安装在帽子上，您认为便利性如何？

☐ 1

☒ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

担心的问题：

帽子方案还行，但是我平时不怎么戴帽子，不习惯。而且帽子容易掉，手机重的话更不稳定。

25. 如果将手机挂在胸前，您认为便利性如何？

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

担心的问题：

胸前挂着的方案我觉得最好，比较稳定，不需要改变习惯。

26. 如果使用简易眼镜框安装手机，您认为便利性如何？

☐ 1

☒ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

担心的问题：

眼镜方案我戴着不方便，我平时戴老花镜，再戴一个眼镜不太舒服。

27. 您最倾向于哪种安装方式？

☐ A. 帽子

☒ B. 胸前

☐ C. 眼镜框

☐ D. 都不喜欢

原因:

胸前挂着最简单，稳定，不需要改变习惯。

28. 免提方式相比手持方式，您认为安全性提升程度？

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☒ 4

☐ 5

1=无提升，5=显著提升

说明:

解放双手肯定安全多了，我能专心拿盲杖，保持平衡。

第五部分：成本与市场可行性

5.1 成本评估

29. 对于这个免费的小程序，您认为它的价值如何？

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

1=价值很低，5=价值很高

说明：

还行吧，有点帮助，但操作太复杂了，我这种老年人用着费劲。

30. 如果市面上有功能相似的智能眼镜，售价3000元，您会考虑购买吗？

☐ A. 会购买

☒ B. 不会购买，因为太贵

☐ C. 不会购买，因为不需要

☐ D. 需要试用后再决定

☐ E. 其他想法：免费的话还能试试，不好用大不了不用。

31. 您认为免费小程序相比昂贵的专用设备的优势是什么？（多选）

☒ A. 成本低

☒ B. 使用手机即可，不需要额外设备

☐ C. 更新维护方便

☐ D. 不会有"特殊人群"的标签感

☐ E. 其他：__

5.2 采用障碍分析

32. 什么因素会阻止您使用这个小程序？（多选）

☐ A. 担心识别不准确

☒ B. 操作太复杂

☒ C. 反应速度不够快

☐ D. 使用时感到不安全

☒ E. 其他：操作太复杂，语速太慢

☐ F. 担心隐私问题

☐ G. 社会污名（担心被注视）

33. 您认为这个小程序最需要改进的三个方面是什么？

第一优先级：

简化操作，按钮要大一点

第二优先级：

语速要慢，用词要简单

第三优先级：

识别要准，特别是小障碍物

第六部分：社会心理因素

说明：了解辅助技术对用户心理和社会交往的影响。

34. 使用这个小程序时，您是否担心被路人注视？

☐ 1

☒ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

1=完全不担心， 5=非常担心

说明：

还好，用手机现在很普遍，不会太引人注意。

35. 如果使用专用智能眼镜，您是否担心被注视？

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☒ 4

☐ 5

1=完全不担心，5=非常担心

说明：

智能眼镜太显眼了，我们老年人不想搞特殊。

36. 您认为哪种方式更让您感到自在？

☒ A. 使用手机小程序

☐ B. 使用专用智能眼镜

☐ C. 使用白手杖

☐ D. 其他：__

原因：

手机最普通，大家都有。

37. 这个小程序是否提升了您独立出行的信心？

☐ 1

☒ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

说明：

提升不大，主要是操作太费劲，我平时很少用。

第七部分：功能改进建议

说明： 本部分用于收集产品改进的具体建议。

7.1 现有功能优化

38. 语音反馈方面，您希望如何改进？（多选）

☒ A. 语速调整

☐ B. 音量调整

☐ C. 反馈内容更详细

☒ D. 反馈内容更简洁

☐ E. 增加紧急情况提示音

☒ F. 其他：用词简单化

说明：

39. 识别准确度方面，您认为最需要改进的是什么？（多选）

☐ A. 夜间识别能力

☐ B. 恶劣天气识别

☐ C. 复杂场景识别

☐ D. 远距离物体识别

☒ E. 小物体识别

☐ F. 其他：___

说明：

40. 操作方面，您希望如何改进？（多选）

☐ A. 语音控制拍照

☐ B. 连续自动识别

☒ C. 简化操作步骤

☐ D. 增加触觉反馈

☒ E. 其他：简化界面，增大按钮

说明：

7.2 新功能需求

41. 您希望添加哪些新功能？（多选）

☐ A. 导航功能（结合地图）

☐ B. 公交车站识别

☐ C. 电梯按钮识别

☐ D. 商品标签识别

☐ E. 文字识别（OCR）

☒ F. 紧急求助功能

☐ G. 其他：__

说明：

42. 如果可以定制语音反馈的内容，您最希望听到哪些信息？（多选）

☒ A. 障碍物类型

☐ B. 精确距离

☒ C. 行走建议

☐ D. 安全警告

☐ E. 环境描述

☒ F. 其他：用简单的词，不要技术术语

说明：

第八部分：总体评价

43. 总体而言，您对这个小程序的满意度是？

☐ 1

☒ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

说明：

打2分。概念是好的，但我们老年人用起来太复杂了。如果能简化操作，我会更愿意用。

44. 您会向其他视力障碍朋友推荐这个小程序吗？

☐ A. 肯定会

☐ B. 可能会

☒ C. 不确定

☐ D. 可能不会

☐ E. 肯定不会

原因：

不确定。我觉得年轻人可能用得更好，我们老年人不太适合。

45. 请用一句话描述这个小程序对您的意义

是个好东西，但不太适合我们老年人用。

46. 您还有什么其他建议或想法？

希望开发者能考虑老年人的特点，简化操作，用词简单，语速慢一点。不要用什么技术术语，我们听不懂。

附录：实验人员记录表

说明：本部分由实验人员填写，用于记录测试过程中的观察数据。

场景测试记录表

场景	测试次数	成功次数	失败次数	平均反应时间	备注
人行道	4	2	2	3-4s	操作缓慢，反应时间长
过马路	2	2	0	4-5s	用户主要靠听觉，小程序辅助
小区内	3	2	1	2-3s	低矮障碍物识别太慢

观察记录

用户操作流畅度

☐ 非常流畅

☐ 流畅

☐ 一般

☒ 不流畅

☐ 非常不流畅

用户情绪状态

☐ 轻松

☒ 正常

☐ 紧张

☐ 焦虑

☐ 恐惧

安全事件记录

1. 轻度：因专注于操作手机，未及时发现地面低矮障碍物（快递箱），膝盖轻微碰撞。

用户自发言论

1. "这个东西太复杂了，我学不会。"
2. "能不能慢一点说，我跟不上。"
3. "什么是米？我就知道几步路。"
4. "按钮太小了，我按不准。"
5. "还是我的盲杖可靠。"

其他观察

1. 老年人用户对技术接受度较低
2. 操作界面需要更大、更简单
3. 语速和用词需要适应老年人
4. 距离概念需要转换（米→步数）
5. 相比年轻人，老年人更需要简单易用的产品